

MANUAL FUNCIONAL Y OPERATIVO

Sistema SERVICIO-TEC-CRM en Producción: Módulos, Flujos y Capacidades de Negocio

Este documento describe con rigurosidad todas las **funciones, capacidades operativas y procesos de negocio** que ejecuta el sistema SERVICIO-TEC-CRM cuando se encuentra en pleno funcionamiento. Diseñado como guía de referencia para comprender la automatización integral de un taller tecnológico moderno: desde la atención al cliente hasta el control de calidad y reportes gerenciales.

10

MÓDULOS OPERATIVOS

7

ESTADOS DE ORDEN

6

MÉTODOS DE PAGO

100%

TRAZABILIDAD TOTAL

CONTENIDO DEL MANUAL FUNCIONAL:

- Arquitectura y Ecosistema Operativo:** Actores, roles y visión global.
- Módulo CRM y Clientes:** Persona natural vs empresas, niveles y fidelización.
- Módulo de Personal Técnico:** Especialidades y asignación de recursos.
- Recepción y Hoja de Vida de Equipos:** Registro físico e inspección inicial.
- Ciclo de Vida de las Órdenes de Servicio:** Máquina de 7 estados y tipos de orden.
- Gestión de Almacén y Repuestos:** Despacho blindado y alertas de rotura.
- Motor Comercial de Descuentos:** Frecuencia, campañas y validaciones.
- Facturación y Pasarelas Contables:** Boletas, facturas, IGV y Yape/Plin.
- Garantías y Control de Calidad:** Certificados, validez y protección legal.
- Portal Web CRM y Seguimiento:** Consulta autónoma del cliente y notificaciones.
- Inteligencia de Negocio y Reportes:** Fichas de orden, stock y KPIs gerenciales.
- Flujograma Integral de un Caso Real:** Recorrido punta a punta.

1. Arquitectura y Ecosistema Operativo del Sistema

El sistema **SERVICIO-TEC-CRM** transforma el funcionamiento tradicional de un taller de soporte informático en una empresa automatizada y orientada al cliente. Conecta en tiempo real a cuatro actores principales a través de flujos de trabajo estandarizados:

Actor / Rol	Responsabilidad en el Sistema	Interacciones y Puntos de Contacto
Cliente Final (Natural o Corporativo)	Ingresa su equipo averiado, aprueba cotizaciones, abona el servicio y consulta el avance.	Recibe notificaciones automáticas (SMS/Email), consulta el Portal CRM público con su DNI/Código y recibe comprobante electrónico con garantía.
Recepcionista / Cajero	Atiende en mostrador, registra datos del cliente y equipo, y procesa la facturación.	Utiliza <code>GestorClientes</code> , genera la <code>OrdenServicio</code> , despacha comprobantes (<code>Boleta</code> / <code>Factura</code>) y cobra vía caja o billeteras digitales.
Técnico Especialista	Diagnostica la avería, repara el hardware/software y solicita repuestos a almacén.	Registra diagnóstico, fija mano de obra, solicita piezas a <code>InventarioRepuestos</code> , cambia estados y emite <code>CertificadoCalidad</code> .
Jefe de Taller / Administrador	Supervisa el inventario, autoriza descuentos manuales y analiza el rendimiento financiero.	Accede a <code>PanelAdmin</code> , emite alertas de stock mínimo, evalúa <code>ReporteDesempeno</code> y audita <code>ReporteVentas</code> .

CADENA DE VALOR INTEGRAL

Recepción y Diagnóstico → Planificación y Piezas → Reparación y Pruebas → Facturación y Descuentos → Postventa y Portal CRM → Analítica Gerencial.

2. Gestión CRM de Clientes y Asignación de Personal

2.1 Tratamiento Dual de Clientes (Natural vs Empresarial)

El sistema no comete el error de tratar a todos los clientes por igual. Implementa una distinción tributaria y comercial rigurosa:

- Cliente Persona Natural (Cliente):** Identificado por DNI (8 dígitos). Recibe atención personalizada de mostrador y comprobante tipo **Boleta Electrónica** donde los impuestos están consolidados en el precio final.
- Cliente Corporativo (ClienteEmpresarial):** Identificado por RUC (11 dígitos). Registra Razón Social, Dirección Fiscal y Contacto Corporativo. Requiere emisión obligatoria de **Factura Electrónica** desglosando base imponible y 18% de IGV para beneficio de crédito fiscal ante SUNAT.

2.2 Motor de Fidelización y Niveles de Cliente (NivelCliente)

El CRM evalúa el historial transaccional del cliente para otorgarle un rango que desbloquea beneficios automáticos:

Nivel de Fidelización	Criterio de Calificación	Beneficios Operativos en el Sistema
BRONCE	Cliente nuevo o con 1 servicio completado.	Acceso estándar al portal web y notificaciones de estado por correo.
PLATA	Cliente recurrente (2 a 3 servicios completados).	Descuento automático del 5% en mano de obra y prioridad intermedia en mesa de diagnóstico.
ORO	Cliente fiel (4 a 6 servicios completados).	Descuento del 10% en mano de obra, asignación a técnicos senior y revisión preventiva de cortesía.

Nivel de Fidelización	Criterio de Calificación	Beneficios Operativos en el Sistema
PLATINUM	Cliente corporativo VIP (+7 servicios o contratos corporativos).	Descuento del 15% global, garantía extendida a 90 días y soporte técnico preferencial express.

2.3 Padrón de Técnicos y Asignación por Especialidad

Cada técnico registrado en el sistema posee un campo de **especialidad técnica**. Cuando la mesa de partes ingresa una orden con falla específica (ej. "*Cortocircuito en línea principal de placa base*"), el sistema orienta la asignación al técnico con la certificación adecuada (ej. "*Microelectrónica y Placas Madre*"), garantizando una tasa superior de éxito en las reparaciones.

3. Recepción de Equipos y Ciclo de Vida de las Órdenes

3.1 Ficha de Ingreso Físico del Dispositivo (Equipo)

Para proteger legalmente al taller frente a reclamos injustificados por desperfectos previos, el módulo de recepción captura:

- **Tipo y Modelo:** Categoría (Laptop, Computadora Desktop, Servidor, Tarjeta Gráfica) + Marca y Modelo exacto.
- **Número de Serie Único (SN):** Clave unívoca que vincula el chasis físico con la orden de servicio.
- **Inspección Física y Accesorios:** Inventario de elementos entregados: cargador original/genérico, fundas, cables, tornillos faltantes o pantalla astillada.

3.2 Tipología de Órdenes de Trabajo

Orden de Reparación (OrdenReparacion) Orientada a fallas críticas de hardware que requieren sustitución de componentes electrónicos, reballing, cambio de pantallas quebradas, reparación de fuentes de poder o recuperación de placas madre sulfatadas.	Orden de Mantenimiento (OrdenMantenimiento) Orientada a servicio preventivo y correctivo de software: limpieza por ultrasonido, recambio de pasta térmica y thermal pads de alta conductividad, optimización de BIOS, eliminación de malware y formateo con respaldo.
---	--

3.3 Máquina de 7 Estados del Flujo Técnico (EstadoOrden)

La orden de servicio avanza de forma estrictamente gobernada por una máquina de estados:

1	REGISTRADO: El equipo ingresa a recepción. Se asigna código de orden (ORD-XXXX) y se imprime la constancia de entrega del cliente.
2	EN_DIAGNOSTICO: El técnico toma el equipo en banco de prueba, diagnostica la causa raíz y cotiza el costo de mano de obra.
3	ESPERA_REPUESTO: Se activa cuando la pieza no está disponible en el inventario local y se requiere autorización de compra o despacho de proveedor.
4	EN_REPARACION: Intervención física activa: desensamble, micro-soldadura, sustitución de componentes y ensamblado.
5	LISTO_ENTREGA: El equipo superó con éxito las pruebas de estabilidad y control de calidad. Se dispara notificación automática al cliente.
6	ENTREGADO: El cliente acude al taller, cancela la liquidación económica y retira el equipo con su póliza de garantía sellada.
7	CANCELADO: La orden se cierra sin costo o con cargo de revisión si el cliente no aprueba el presupuesto de reparación.

TRAZABILIDAD INMUTABLE DE ESTADOS
Cada avance de estado genera un registro en RegistroSeguimiento con fecha, hora exacta, usuario responsable y motivo técnico. Nadie puede alterar estados sin dejar rastro de auditoría.

4. Gestión de Almacén y Motor de Descuentos

4.1 Control Blindado de Existencias (InventarioRepuestos)

El inventario de repuestos está integrado directamente con las órdenes de trabajo mediante un mecanismo de despacho seguro:

- **Despacho Validado:** Cuando el técnico solicita un componente (ej. *Chipset de Video BGA* o *Batería 4 celdas*), el método `despacharRepuesto(codigo, cantidad)` verifica que las existencias sean mayores a cero antes de descontar el stock.
- **Prevención de Quiebre de Stock:** Si una pieza no cuenta con existencias, la operación se aborta de inmediato y el sistema sugiere contactar a los proveedores registrados en `GestorProveedores`.

4.2 Motor Automatizado de Promociones (GestorPromociones)

El motor evalúa automáticamente qué beneficios económicos corresponden al cliente antes de generar el comprobante final:

Tipo de Descuento	Clase del Sistema	Regla de Aplicación	Ejemplo de Operación
Por Frecuencia	DescuentoFrecuencia	Calcula el total de visitas del cliente en <code>GestorServicioTecnico</code> y aplica rebaja porcentual.	Cliente con 3 visitas anteriores obtiene 10% de descuento automático en mano de obra.
Por Temporada	DescuentoTemporada	Activo durante fechas comerciales específicas (Navidad, Aniversario, CyberDay).	15% de descuento en mantenimiento general durante la semana de aniversario del taller.
Por Promoción / Cupón	DescuentoPromocion	Valida código alfanumérico de cupón entregado en campañas de marketing.	Cupón <code>PROMO-VERANO-2026</code> aplica \$20.00 de descuento directo en el subtotal.
Manual Autorizado	DescuentoManual	Otorgado por el Administrador con un tope máximo regulado para evitar pérdidas.	Aprobación de cortesía por demora en repuesto con justificación de gerencia.

5. Facturación, Métodos de Pago y Garantías Postventa

5.1 Emisión Polimórfica de Comprobantes Contables

Al momento de liquidar la orden, el sistema ejecuta la fórmula contable:

```
SUBTOTAL = Costo Mano de Obra + Sumatoria(Precio Unitario Repuestos) - Descuentos
IGV (18%) = Base Imponible * 0.18 (según normativa tributaria)
TOTAL A PAGAR = SUBTOTAL + IGV (para Factura) ó TOTAL CONSOLIDADO (para Boleta)
```

Boleta Electrónica (Boleta)

Emitida a **consumidores finales** vinculada al número de DNI. El precio final mostrado incluye los impuestos. Genera un identificador de firma hash simulando autorización fiscal.

Factura Electrónica (Factura)

Emitida a **empresas** con número de RUC. Desglosa rigurosamente la Base Imponible y el **18% de IGV** por separado, permitiendo el uso de crédito fiscal.

5.2 Pasarelas y Métodos de Pago (MetodoPago)

El sistema liquida las órdenes a través de 6 métodos de pago integrados:

- **EFFECTIVO:** Pago físico en mostrador de caja con control de cambio.
- **TARJETA_DEBITO y TARJETA_CREDITO:** Liquidación mediante terminal POS con número de operación.
- **TRANSFERENCIA:** Validación de abono en cuenta bancaria empresarial.
- **YAPE y PLIN:** Pagos móviles instantáneos mediante código QR o número telefónico, altamente demandados en mostrador.

5.3 Póliza de Garantía Post-Servicio (Garantia)

Al entregar el equipo reparado, el sistema genera formalmente una **Póliza de Garantía** que otorga seguridad jurídica al cliente y protege al taller:

- **Vigencia Temporal Configurable:** Períodos estándar de 30, 60 o 90 días según el tipo de intervención técnica.
- **Cláusulas de Exclusión Explícitas:** Exclusión de cobertura ante rotura de precintos de seguridad, daño por caídas, sobretensión eléctrica o evidencia de humedad.
- **Validación Programática de Reclamos (IValidable):** Si el cliente regresa semanas después aduciendo una falla, el sistema evalúa mediante `esValido()` si la garantía se encuentra vigente en el calendario o ya expiró.

5.4 Certificado de Control de Calidad (CertificadoCalidad)

Documento técnico adjunto que acredita que el dispositivo fue sometido a pruebas de estrés térmico, pruebas de memoria RAM, verificación de voltajes de fuente y estabilidad en banco antes de ser entregado.

6. Portal Web CRM y Analítica Gerencial

6.1 Portal CRM Autónomo para Clientes (PortalCRM)

Reduce drásticamente las llamadas telefónicas al taller permitiendo que el cliente consulte el estado de su equipo de forma autónoma:

- **Acceso Seguro:** El cliente ingresa a la plataforma web con su **Código de Orden** (ej. ORD-1001) y su **DNI o RUC**.
- **Vista en Tiempo Real:** El portal muestra el estado operativo actual, el nombre del especialista asignado, la fecha estimada de entrega y el presupuesto desglosado.

6.2 Inteligencia de Negocio y Reportes del Sistema

Categoría	Reporte	Información que Proporciona a la Empresa
Operativos (Día a día)	ReporteOrden	Ficha técnica completa de la intervención: cliente, equipo, técnico, diagnóstico, repuestos consumidos y bitácora de tiempos.
	ReporteInventario	Consolidado de stock disponible en almacén, repuestos con stock bajo y piezas de alta rotación.
Gerenciales (Toma de decisiones)	ReporteDesempeno	KPIs de productividad técnica: cantidad de órdenes resueltas por especialista, tiempos medios de reparación y tasa de satisfacción.
	ReporteVentas	Informe financiero de facturación total, ingresos desglosados por método de pago (Efectivo vs Yape vs Tarjetas) e IGV acumulado.

7. Flujograma Completo de un Caso de Uso Real (Extremo a Extremo)

A continuación se detalla cómo el sistema ejecuta un caso real de soporte técnico de principio a fin:

[PASO 1] RECEPCIÓN:

- Cliente: Jorge Ramírez (DNI: 72938471, Nivel: PLATA)
- Equipo: Laptop ASUS TUF Gaming F15 (SN: SN-998822)
- Problema: "No da imagen en pantalla y calienta intensamente en la base"
- Acción del Sistema: GestorServicioTecnico genera Orden ORD-1001 en estado REGISTRADO.

[PASO 2] ASIGNACIÓN Y DIAGNÓSTICO:

- Especialista asignado: Técnico Adrián Alvarado (Especialidad: Laptops y Placas Madre)
- Diagnóstico registrado: "Falla de chip integrado de video por recalentamiento y pasta seca"
- Costo mano de obra: S/. 90.00
- Acción del Sistema: Orden pasa a estado EN_DIAGNOSTICO y luego EN_REPARACION.

[PASO 3] DESPACHO DE REPUESTOS:

- Pieza requerida: 1 Chipset Gráfico (Código: REP-01, Precio: S/. 150.00)
- Acción del Sistema: InventarioRepuestos valida stock disponible y descuenta 1 unidad.
- Se agrega el repuesto a la orden técnica ORD-1001.

[PASO 4] CIERRE TÉCNICO Y CONTROL DE CALIDAD:

- El técnico realiza el trabajo, aplica pasta térmica disipadora y ejecuta pruebas 4K.
- Acción del Sistema: Se emite CertificadoCalidad. La orden pasa a LISTO_ENTREGA.
- El sistema envía NotificacionEstado al cliente avisando que puede recoger su laptop.

[PASO 5] LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN:

- Subtotal inicial: Mano de obra (S/. 90) + Repuesto (S/. 150) = S/. 240.00
- Motor de Promociones: Cliente nivel PLATA recibe 10% de descuento en mano de obra (-S/. 9.00)
- Total a Pagar: S/. 231.00
- Método de Pago: YAPE (Liquidación electrónica instantánea)
- Comprobante emitido: Boleta Electrónica B001-0001 con hash de seguridad SUNAT.

[PASO 6] POSTVENTA Y SEGUIMIENTO:

- Emisión de Garantía GAR-001 por 60 días con exclusión de caídas y líquidos.
- El cliente consulta desde su smartphone en PortalCRM ingresando ORD-1001 y su DNI.
- Gerencia visualiza el impacto positivo en ReporteVentas y ReporteDesempeno.

CONCLUSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El software **SERVICIO-TEC-CRM** no es un simple programa de consola; es una solución empresarial completa que integra la mesa de partes, el banco de trabajo técnico, el control físico de almacén, el cálculo tributario de caja y la fidelización del cliente en una arquitectura robusta, escalable y trazable.